

Model: Main

ControladorVisual
#evento: JFrame
#panePantallaInicio: PantallaInicio
#panePantallaJuego: PantallaJuego
#panePantallaGameOver: PantallaGameOver
#panePantallaFinNivel: PantallaFinNivel
#panePantallaRanking: PantallaRanking
#juego: Juego

PantallaInicio
#fondo: JLabel
#botonRanking: JButton
#botonModoJuego1: JButton
#botonModoJuego2: JButton
#botonSalir: JButton

PantallaJuego
#fondo: JLabel

PantallaGameOver
#fondo: JLabel

PantallaFinNivel
#fondo: JLabel

PantallaRanking
#fondo: JLabel
#botonVolverInicio: JButton
#ranking: Ranking

Launcher
#main()

ObserverGrafico
EntidadObservada: EntidadLogica
+actualizar()

ObserverJugador
#panePantallaJuego: PantallaJuego
jugadorObservado: EntidadJugador
+actualizar(e: EntidadJugador)

ObserverEntidad
EntidadObservada: EntidadLogica
+actualizar(e: EntidadLogica)

Usuario
#nombre: String
#puntaje: int
+getNombre()
+getPuntaje()
+setNombre()

Ranking
#usuarios: Usuario

Jugador
#vidas: int
#estado: Estado
#jugador: Jugador
#usuario: Usuario
#observer: Observer
+cambiarEstado(e: Estado)
+salir()
+moverseIzquierda()
+moverseDerecha()
+lanzarBolaDeFuego()
+getJugador(): Jugador
+elector(e: EntidadLogica)
+serAfectado(e: EntidadLogica)

Estado
#jugador: Jugador
+serAfectado(e: EntidadLogica)
+elector(e: EntidadLogica)

Mario
+serAfectado(e: EntidadLogica)
+elector(e: EntidadLogica)

SuperMario
+serAfectado(e: EntidadLogica)
+elector(e: EntidadLogica)

SBolaDeFuego
+elector(e: EntidadLogica)
+serAfectado(e: EntidadLogica)
+lanzarBolaDeFuego()

Juego
#manejadorArchivos: ManejadorArchivos
#grafica: ControladorVisual
#nivelActual: Nivel
#generadorNivel: GeneradorNivel
#fabricaSprites: FabricaSprites
#fabricaEntidades: FabricaEntidades
#nivel()
+registraObserver()

Nivel
#jugador: Jugador
#enemigos(): Enemigo
#plataforma(): Plataforma
#powerUp(): Power-up
#numeroNivel: int
+getNumeroNivel()
+getJugador()
+getEnemigos()
+getPlataforma()
+getPower-up()
+agregarEnemigo()
+agregarPlataforma()
+agregarPower-up()

GeneradorNivel
+fabricaEntidades: FabricaEntidades
+cambiarFabricaEntidades(f: FabricaEntidades)
+crearNivel(int: nivel)

EntidadLogica
#posX: int
#posY: int
#sprite: Sprite
#observer: Observer
#vibC: float
#vibF: float
+elector(e: EntidadLogica)
+serAfectado(e: EntidadLogica)
+registraObserver()
+agregarEnemigo()
+agregarPlataforma()
+agregarPower-up()

GeneradorNivel
+fabricaEntidades: FabricaEntidades
+cambiarFabricaEntidades(f: FabricaEntidades)
+crearNivel(int: nivel)

Sprite
#rutaImagenes: String
+getRutaImagen()

Power-up
#puntaje: int
+serAfectado(e: EntidadLogica)
+elector(e: EntidadLogica)

Moneda
+serAfectado(e: EntidadLogica)
+elector(e: EntidadLogica)

SuperChampiñon
+serAfectado(e: EntidadLogica)
+elector(e: EntidadLogica)

FlorDeFuego
+serAfectado(e: EntidadLogica)
+elector(e: EntidadLogica)

ChampiñonVerde
+serAfectado(e: EntidadLogica)
+elector(e: EntidadLogica)

Estrella
+serAfectado(e: EntidadLogica)
+elector(e: EntidadLogica)

Plataforma
+serAfectado(e: EntidadLogica)
+elector(e: EntidadLogica)

BloqueDePregunta
+otorgarPowerUp(Power-up: p)
+serAfectado(e: EntidadLogica)
+elector(e: EntidadLogica)

Ladrillo
+serAfectado(e: EntidadLogica)
+elector(e: EntidadLogica)

Bloque
+serAfectado(e: EntidadLogica)
+elector(e: EntidadLogica)

Vacio
+serAfectado(e: EntidadLogica)
+elector(e: EntidadLogica)

Tuberia
+serAfectado(e: EntidadLogica)
+elector(e: EntidadLogica)

Enemigo
#puntaje: int
+elector(e: EntidadLogica)
+serAfectado(e: EntidadLogica)

Goomba
#puntaje: int
+elector(e: EntidadLogica)
+serAfectado(e: EntidadLogica)

KoopaTroopa
#puntaje: int
+elector(e: EntidadLogica)
+serAfectado(e: EntidadLogica)

BuzzyBeetle
#puntaje: int
+elector(e: EntidadLogica)
+serAfectado(e: EntidadLogica)

Lakitu
#puntaje: int
+lanzarSpiny(e: Spiny)
+elector(e: EntidadLogica)
+serAfectado(e: EntidadLogica)

Spiny
#puntaje: int
+elector(e: EntidadLogica)
+serAfectado(e: EntidadLogica)

PiranhaPlant
#puntaje: int
+elector(e: EntidadLogica)
+serAfectado(e: EntidadLogica)

Proyectil
+serAfectado(e: EntidadLogica)
+elector(e: EntidadLogica)

BolaDeFuego
+elector(e: EntidadLogica)
+serAfectado(e: EntidadLogica)

FabricaEntidades
#fabricaSprites: FabricaSprites
+crearGoomba()
+crearKoopaTroopa()
+crearBuzzyBeetle()
+crearLakitu()
+crearSpiny()
+crearPiranhaPlant()
+crearBloqueDePregunta()
+crearLadrillo()
+crearBloque()
+crearVacio()
+crearTuberia()
+crearSuperChampiñon()
+crearFlorDeFuego()
+crearChampiñonVerde()
+crearEstrella()
+crearBolaDeFuego()

FabricaSprites
#ruta: String
+getMario(): Sprite
+getSuperMario(): Sprite
+getGoomba(): Sprite
+getKoopaTroopa(): Sprite
+getBuzzyBeetle(): Sprite
+getLakitu(): Sprite
+getSpiny(): Sprite
+getPiranhaPlant(): Sprite
+getBloqueDePregunta(): Sprite
+getLadrillo(): Sprite
+getBloque(): Sprite
+getVacio(): Sprite
+getTuberia(): Sprite
+getSuperChampiñon(): Sprite
+getFlorDeFuego(): Sprite
+getChampiñonVerde(): Sprite
+getEstrella(): Sprite
+getBolaDeFuego(): Sprite

FabricaModo1
+FabricaModo1()

FabricaModo2
+FabricaModo2()